

O documento apresenta o Programa de Disciplina do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), vinculado ao Departamento de Ciências Exatas (DCET), que faz parte da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

A disciplina em questão é a CET 082 ? Organização e Recuperação da Informação. Seus pré-requisitos são as disciplinas CET 090 ? Banco de Dados I e CET 079 ? Análise dos Sistemas de Informação. A carga horária total da disciplina é de 60 horas, sendo 30 horas teóricas e 30 horas práticas. O total de créditos é de 3, com 2 créditos para a parte teórica e 1 crédito para a parte prática. O campo para Professor(a) está presente, mas não preenchido no documento.

A ementa da disciplina aborda os seguintes tópicos: Banco de Dados ? Conceitos Básicos; Arquitetura de um Sistema de Banco de Dados; Modelagem de dados; Modelos de Dados Relacional Hierárquicos e de Redes; Linguagens de Definição e manipulação de Dados; Projetos de Banco de Dados Relacional; Transações ACID: recuperação de falhas, concorrência, segurança e integridade; e Conceitos de Banco de Dados Distribuídos.

Os objetivos da disciplina são fornecer conceitos básicos e mecânicos para uso de sistemas de gerenciamento de banco de dados para o desenvolvimento de aplicações e/ou suporte de banco de dados.

A metodologia de ensino inclui aulas expositivas, trabalhos em grupo, seminários e exercícios em laboratório. A avaliação será realizada através de provas escritas, trabalhos individuais e em grupo.

O conteúdo programático da disciplina está dividido em dez grandes temas. O primeiro é a Introdução. O segundo trata da Visão geral de Banco de Dados, incluindo a Arquitetura de Sistemas de Banco de Dados (2.1). O terceiro ponto aborda os Modelos de Dados, especificamente Hierárquico (3.1), Redes (3.2), Relacional (3.3), Orientado a Objetos (3.4) e Outros (3.5). O quarto ponto é a Introdução aos Sistemas Relacionais, seguido pela Modelagem de Dados no quinto ponto. O sexto ponto discute as Linguagens de

Consulta para Bancos de Dados Relacionais, detalhando SQL (6.1), Outras (Quel, QBE) (6.2), e Comandos de definição de dados (DDL) em SQL (6.3), que por sua vez englobam Tabelas e colunas (6.3.1), Restrições (6.3.2) e Relacionamentos (6.3.3). O sétimo ponto do conteúdo programático é Cálculo a Álgebra Relacional. O oitavo ponto trata do Projeto de Banco de Dados Relacional, abordando Entidades ou Classes-Entidades (8.1), Relacionamentos ou associações (8.2), incluindo Cardinalidade (8.2.1) e Opcionalidade (8.2.2), e Generalizações (8.3). O nono ponto foca nas Transações ACID, detalhando Commit e Rollback (9.1), Recuperação de Falhas (9.2), Concorrência (9.3), que inclui Bloqueio Perpétuo (9.3.1), Segurança (9.4) e Otimização (9.5). Por fim, o décimo ponto aborda os Conceitos de bancos de dados distribuídos, com ênfase na Distribuição de dados (10.1), que pode ser Horizontal (10.1.1) ou Vertical (10.1.2), e o Commit em duas fases (10.2).

A referência bibliográfica recomendada inclui os seguintes títulos: DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Tradução da 7ª. Edição Americana. Editora Campus; DATE, C.J. Bancos de Dados, Tópicos Avançados, Editora Campus; KORTH, H. F., SILBERSCHATZ, A. Sistema de Banco de Dados, Makron Books; e GARCIA-MOLINA, H. ULLMAN, J.D., WIDOM, J. Implementação de Sistemas de Bancos de Dados. Editora Campus.